

TurismoSemántico

Plataforma inteligente del patrimonio cultural de España

Sergio Alves Martín

Modelado Semántico de la Web

Mayo de 2026

Repositorio GitHub

Problema

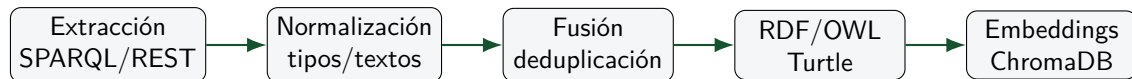
La información turística y patrimonial está repartida entre fuentes heterogéneas: datos semánticos, puntos geoespaciales y servicios contextuales.

- Dominio: turismo cultural y patrimonio español.
- Objetivo: integrar datos abiertos en una app web explorable.
- Enfoque semántico: entidades enlazables, RDF/OWL, SPARQL y reutilización.

Fuentes abiertas

Fuente	Formato	Uso
Wikidata	SPARQL/JSON	Sitios UNESCO, museos, ciudades, descripciones, imágenes e IDs Q.
OpenStreetMap	OSM JSON	Monumentos, castillos, museos y POIs por ciudad con Overpass y Nominatim.
Open-Meteo	REST JSON	Clima actual y previsión por coordenadas.
Anthropic	REST JSON	Chatbot RAG opcional; si no hay clave, respuesta local.

Pipeline de datos



- Caché local en `data/destinos.json`.
- Grafo exportado como `data/grafos.ttl`.
- Fallback TF-IDF si el modelo de embeddings no está disponible.

- Ontología propia: `ts:Destino`, `ts:Museo`, `ts:Castillo`, `ts:PatrimonioUNESCO`.
- Propiedades: nombre, descripción, latitud, longitud, imagen, Wikidata ID.
- Enlace externo con `owl:sameAs` hacia Wikidata.

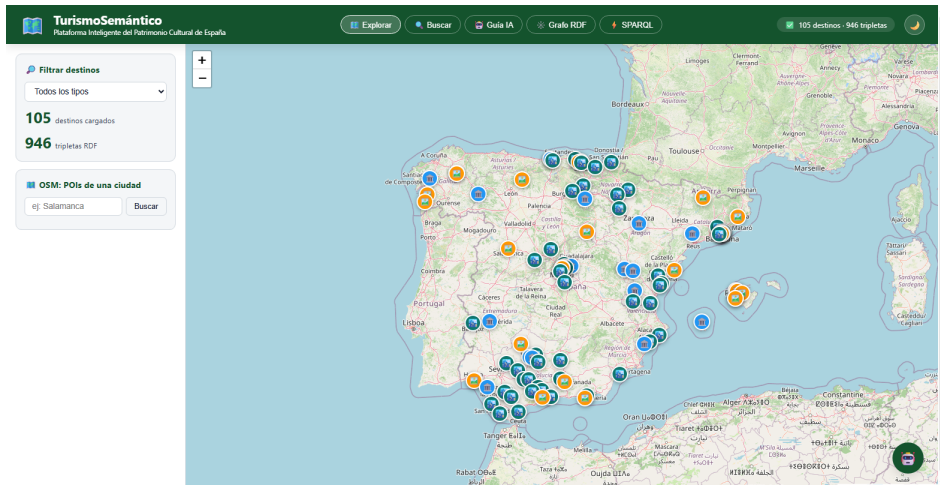
Evidencia

- 105 destinos.
- 946 tripletas RDF.
- Shapes SHACL para nombre, coordenadas y año UNESCO.

- Frontend: HTML/CSS/JavaScript, Leaflet para mapa y D3.js para grafo.
- Backend: Flask con API REST.
- Pipeline: módulos separados para Wikidata, OSM, clima, RDF y embeddings.
- Persistencia: JSON, Turtle y ChromaDB.
- Integración externa: SPARQL, Overpass, Nominatim, Open-Meteo y LLM opcional.

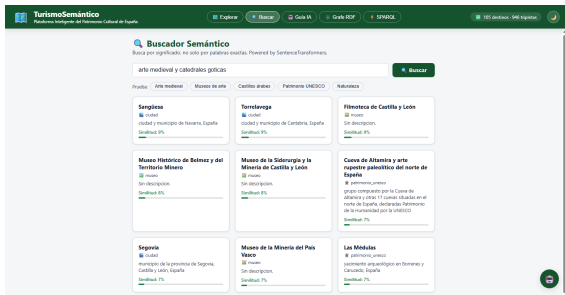
- ➊ Mapa cultural con filtros por tipo y detalle del destino.
- ➋ Búsqueda de POIs OSM por ciudad.
- ➌ Buscador semántico con similitud y NER.
- ➍ Chatbot RAG con fuentes recuperadas.
- ➎ Visualización del grafo RDF y descarga Turtle.
- ➏ Consola SPARQL local con consultas de ejemplo.

Interfaz: mapa cultural

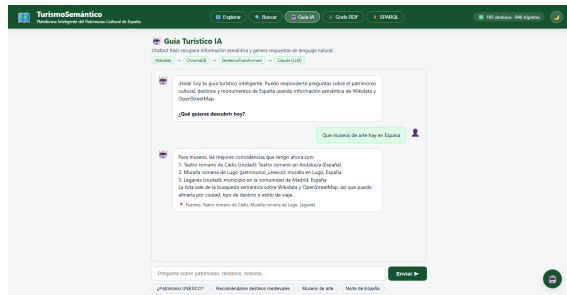


Mapa Leaflet con filtros por tipo, estado de carga y marcadores geográficos.

Interfaz: búsqueda y guía IA



Búsqueda semántica con resultados y similitud.



Chatbot RAG con fuentes recuperadas.

Interfaz: grafo RDF

TurismoSemántico
 Plataforma Inteligente del Patrimonio Cultural de España

[Explorar](#)
[Buscar](#)
[Guía IA](#)
[Grafo RDF](#)
[SPARQL](#)
105 destinos · 946 tripletas

Grafo de Conocimiento RDF/OWL

Visualización de las tripletas del grafo semántico construido con rdflib. Ontología RDFS-Plus con clases, propiedades e inferencia.

946 tripletas totales · Mostrando muestra de 300

Destino
PatrimonioUNESCO
Museo
Castillo

Detalle del nodo
 Haz clic en una burbuja para ver sus relaciones.

Sujeto	Predicado	Objeto
Q33200	latitud	37.879194444
Q11959	nombre	Alicante
Q496567	sameAs	Q496567

Visualización D3 del grafo, tabla de tripletas y descarga Turtle.

- Interfaz responsive, modo claro/oscuro y foco visible.
- Etiquetas ARIA y regiones aria-live para feedback de carga.
- Validación de parámetros REST y salida segura en el frontend.
- Degradación controlada: caché, TF-IDF, respuesta local y OSM en segundo plano.

Abrir la aplicación local para la demostración

▸ Abrir demo local

`http://127.0.0.1:5000`

Flujo de demo

Mapa y filtros → búsqueda semántica → guía IA → grafo RDF → SPARQL.

Antes de exponer: ejecutar `python app.py`.